

Titre	9001 chaudrons (Usine à chaudrons)			
Membres	Adam, Joachim			
Durée	1h			
Description	Faire découvrir la notion de graphe de flot de contrôle.			
Matériel	Suffisamment des graphes pour les élèves + de quoi projeter les exemples au tableau			
Durée	Phase	Activités	Orga	Matériel
15'	Mise en situation	- Présentation du contexte : un sorcier veut produire de la confiture - Explication des graphes (instructions, conditions et variables) et du chemin emprunté en suivant une entrée - Faire venir un élève au tableau sur un premier petit exemple pour expliquer les consignes pour la suite		Graphe 1 au tableau
2'	Distribution			
15'	Instance fixée	- Trouver où on arrive dans le graphe lorsque l'instance est fixée - Donner les valeurs finales des variables		Graphe 2 à 4
8'	Couvertures et consignes	- Rapide retour si nécessaire sur incompréhensions de l'activité précédente - Expliquer la notion de couverture, interroger sur les exemples précédents - Parler du dernier exemple avec les boucles - Expliquer que l'on aura maintenant 2 sorties : réussite et échec, mais qu'on aurait pu s'intéresser aussi aux boucles infinies comme dans l'exemple précédent - Consignes pour l'activité suivante : trouver si des entrées font échouer la recette		Exemple au tableau
2'	Distribution			Graphes pochetés, feutres
10'	Instance à trouver	Trouver des entrées qui peuvent faire échouer le programme		Graphes 5 à 8
8'	Institutionnalisation	- Recette=algorithme, donc se généralise au reste de l'informatique - On a développé deux utilisations courantes de ce genre de graphe : - Créer des tests qui essaient de couvrir le plus un programme (code coverage) - Trouver automatiquement d'éventuels bugs (exécution symbolique et SMT)		Diapo, Traces écrites
Extensions	Le graphe 9 peut être particulièrement long s'il faut les garder occuper			